

MONITOR IoT DE QUALIDADE DO AR

Da bancada ao protótipo integrado

ESP32	MQTT/TLS	Dashboard	PCB + case
--------------	-----------------	------------------	-------------------

Versão final do repositório · 31/07/2026

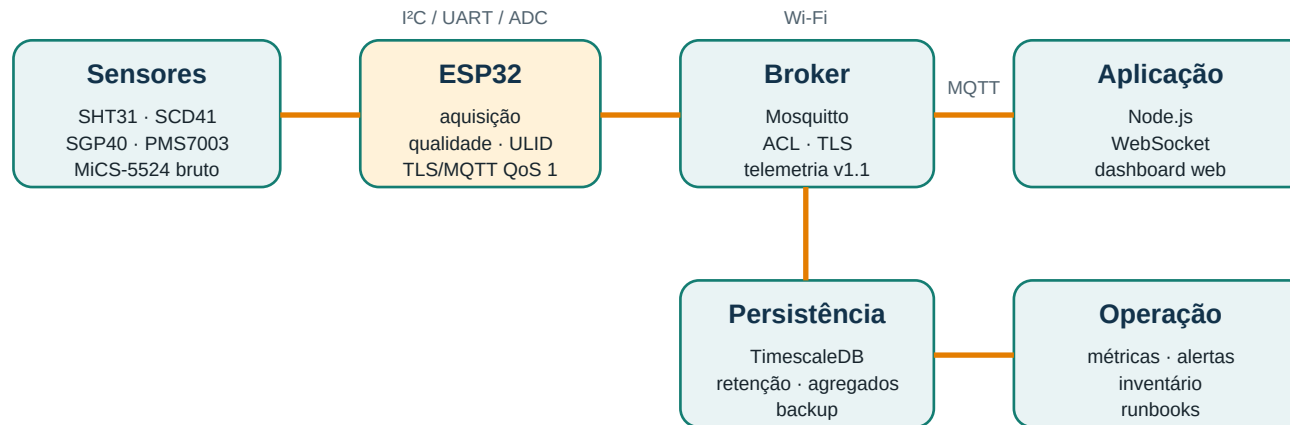
1. Problema e objetivo

- Observar variáveis ambientais com um nó de baixo custo e uma cadeia de dados reproduzível.
- Unificar aquisição, identidade da mensagem, transporte, visualização e evolução para histórico.
- Transformar um protótipo acadêmico em uma base técnica testável — sem alegar certificação metrológica ou de segurança.

Resultado

Firmware compilável + contrato v1.1 + backend/dashboard + documentação de fabricação e testes.

2. Arquitetura ponta a ponta



O contrato v1.1 é a fronteira: firmware, simulador, backend e documentação validam a mesma identidade, temporalidade, medidas e qualidade.

3. Sensores e significado

Sensor	Grandeza	Cuidado principal
SHT31	temperatura e umidade	posição e autoaquecimento
SCD41	CO ₂	aquecimento e comparação
SGP40	VOC index	índice relativo, não ppm
PMS7003	PM1/2.5/10	fluxo, checksum e limpeza
MiCS-5524	tensão bruta	caracterizar antes de converter

A regra é simples: ausência ou incerteza vira qualidade explícita; nunca uma medida inventada.

4. Firmware finalizado para integração

- Dois ambientes: HIL via Serial e físico com drivers oficiais.
- Aquisição não bloqueante, checksum do PMS7003, algoritmo VOC e leitura ADC em milivolts.
- ULID canônico, boot_id, sequência, timestamp após NTP, MQTT QoS 1 e suporte a TLS.
- Segredos saíram do código; existe modelo secrets.example.h.

Build	RAM	Flash
esp32-hil	14,3%	59,9%
esp32-fisico	14,4%	62,3%

5. Dados e aplicação

- Backend valida versão, ULID, faixas, sequência, tópico e consistência da qualidade.
- Deduplicação limitada e tratamento de reboot evitam crescimento irrestrito e falsos descartes.
- Dashboard reage por WebSocket, reconecta com controle e sinaliza o caráter experimental.
- Próximo degrau: TimescaleDB, retenção, agregados, backup e observabilidade.

A planilha de carga transforma dispositivos, intervalo, payload e pico em capacidade e armazenamento estimados.

6. Segurança por camadas

Dispositivo	Transporte	Serviço	Operação
credencial única segredos externos OTA assinado	TLS ACL por tópico QoS 1	limites de corpo CSP/headers dependências fixadas	métricas backup testado rotação e runbooks

Produção: sem MQTT anônimo, sem HTTP de ingestão aberto e sem credencial compartilhada entre dispositivos.

7. Da netlist à PCB no EasyEDA Pro

- Congelar requisitos elétricos e revisar BOM, símbolo, footprint e disponibilidade.
- Criar esquemático por blocos; executar ERC; associar footprints conferidos em escala 1:1.
- Atualizar a PCB, definir stack/regras, posicionar por função e respeitar antena, ADC e retornos de corrente.
- Rodar DRC, gerar Gerber/drill/pick-and-place e fazer bring-up com fonte limitada.

O roadmap fornece netlist, sequência de cliques, checklist de revisão e critérios de aceite da revisão A.

8. Case paramétrica no SolidWorks

- Medir o conjunto montado e dirigir base/tampa por variáveis globais.
- Modelar torres, recortes e ventilação em contexto; manter acesso a USB, botões e manutenção.
- Separar fontes de calor dos sensores e impedir recirculação no PMS7003.
- Executar interferência, protótipo de ajuste, ensaio térmico e revisão antes de STEP/STL final.

Os parâmetros iniciais são hipóteses — toda dimensão crítica deve ser substituída pela medição real.

9. Verificação por gates

G0	G1	G2	G3	G4	G5/G6
contrato	software	firmware	elétrica	sensores	sistema e entrega
testes unitários	integração	build + bancada	ERC/DRC + trilhos	comparação	ensaio + evidências

- Automatizado agora: 8 testes Python, 6 testes Node, autoteste do simulador e integração HTTP/WebSocket.
- Compilado agora: ambientes HIL e físico do ESP32.
- Pendente de laboratório/ferramenta: calibração, PCB nativa, case nativa e ensaios ambientais.

10. Próximos marcos

1	2	3	4	5
bancada física	PCB rev. A	case rev. A	persistência	piloto controlado
logs e comparação	bring-up	fluxo e térmica	retenção e backup	go/no-go

Definição de pronto

- Evidências dos gates anexadas e reproduzíveis.
- Riscos residuais registrados e aceitos.
- Documentação, código, BOM, CAD/EDA e versões sincronizados.

Base pronta para a próxima etapa: validação física disciplinada.